Capitulo I
Introducción a la Teleinformática

1.1.- La revolución informática y la sociedad del conocimiento

En el año 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial ya se encontraban funcionando los primeros equipos electrónicos digitales para el tratamiento de la información, mas comúnmente conocidos como computadores u ordenadores.
Nueva Era: la Era Atómica nacia por ese entonces, bajo la influencia de los artefactos que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial.
Muy pronto nace la Revolucion Postindustrial, La Tercera Ola, La Era Tecnotronica, La Revolucion Tecnológica, o mas directamente, LA REVOLUCION INFORMATICA.
Revolucion Agrícola y la Revolucion Industrial trataban de ampliar o mejorar la capacidad mecanica que ha usado el ser humano para producir alimentos y otros productos.
Ahora el sector industrial debera adecuarse muy rapidamente al cambio tecnológico incorporando robotica y sistemas automatizados de producción, por lo que manejara equipos que solo pueden ser programados por medio de computadoras y manejados por personal con un alto grado de capacitacion. Se necesita un gran cambio en el proceso educativo. Debera haber un cambio de mentalidad que debera ser muy distinta a la que tenian las generaciones anteriores a esta revolucion tecnológica.
Es evidente que esta nueva revolucion (Informatica), o mas precisamente esta nueva forma de cambio de la sociedad, desencadenada inicialmente por la introducción del computador en la vida diaria, esta produciendo grandes transformaciones en las estructuras de los pueblos y las naciones: en sus estilos de vida, en sus organizaciones sociales, sindicales, políticas, religiosas, militares y en sus economias.

En la Revolucion de las Nuevas Tecnologías, se trata de ampliar la capacidad de pensar del ser humano, y este es el hecho central que marca un punto de inflexión respecto de los dos procesos anteriores. Aquí la capacidad de mejorar el uso de la energia en cualquiera de sus formas no desempeña ningun papel. En este nuevo escenario, el computador y las comunicaciones, actuando como un todo, representan la estructura basica y la columna vertebral que regula su funcionamiento.

Revolucion Agrícola tuvo un crecimiento lineal, la tecnológica sufre un crecimiento exponencial lo cual es un fenómeno de difícil percepción humana.

Fermin Bernasconi: Oficina Intergubernamental de Informatica (1980): **El análisis tecnológico y economico de la informatica permite ver que se trata de un proceso netamente exponencial en cuanto a que los costos bajan, la potencia sube y los desarrollos se multiplican. Ademas se trata de un proceso con realimentación positiva.**
La tecnología informatica produce avances que a su vez se aplican a la investigación y al desarrollo de la propia informatica, y luego se producen avances amplificados. Pero este fenómeno no se limita al ambito informatico, sino que se vuelca exponencialmente

sobre todas las disciplinas humanas con el mismo efecto de realimentación positiva, desde la medicina a la agricultura, o lo que se nos ocurra. La principal consecuencia de este crecimiento exponencial, que no podemos percibir en forma directa, es la aceleración de los cambios en el entorno tecnológico del hombre. No tiene mucho sentido hablar hoy del año 2000, como se hacia en 1960.

Tener siempre presente:
Los paises que se marginen o que queden marginados de estos fenómenos seran los definitivos paises subdesarrollados y periféricos del siglo XXI; por el contrario, los que se percaten del cambio y se incorporen a él, en cualquiera de sus formas, serán interlocutores en el mundo del mañana.
En realidad, el fenómeno informatico es la expresión de un crecimiento acelerado de la capacidad de procesar información por parte del genero humano. Esta capacida de procesamiento es la que convierte a la información en conocimiento.

1.2.- La incorporación de las comunicaciones al fenómeno informatico.

En la etapa actual del desarrollo tecnológico, se puede decir que la informatica y comunicaciones se encuentran en un grado tan alto de integración que es muy difícil determinar con exactitud cual es la frontera entre estas disciplinas.
Las tecnologías usadas para resolver los problemas de comunicaciones y los de informatica son exactamente los mismos. Por otra parte, no habria necesidad de comunicaciones sino hubiera información que transmitir y habria explotación de la información para la toma de decisiones sin un adecuado sistema de comunicaciones. Esta interrelacion que se da en la aplicación practica de estas tecnologías tambien se puede apreciar en la construcción de los equipos.
Como consecuencia de lo expuesto, siempre sera conveniente analizar la solucion de los problemas informaticos bajo la optica de las comunicaciones; y la de los problemas de comunicaciones, sin descuidar sus repercusiones informaticas.
Dice KOBAYASHI que existe tres factores clave para el progreso inmediato y futuro de humanidad y los denomino H.C.& C.; es decir factor humano (H), factor computador (C) y el factor comunicaciones (C).
Sin duda, y en esto se coincidira, la gran explosion de progreso e innovación tendra lugar cuando el ser humano, eje fundamental del desarrollo, se integre totalmente al complejo que KOBAYASHI denomino H.C.& C.
Este ultimo concepto es de una importancia central, pues se trata precisamente de convertir estas nuevas tecnologías, derivadas de un mejor y mas intensivo uso de la información, en un instrumento para generar negocios, rentabilidad y capacidad de decisión estrategica en los niveles superiores de la conducción.

1.3.- La teleinformática y las tecnologías de la información

La teleinformática, expresión que proviene de las palabras telecomunicaciones e informatica, es el resultado de la irrupción de las técnicas de procesamiento distribuidos de datos, donde la importancia del puesto de trabajo individual desplazo al criterio de

centro de computos, preparado para la modalidad conocida como procesamiento por lotes.
La necesidad de distribución es la que ha obligado a pensar en la utilización conjunta de las técnicas informaticas y las redes de comunicaciones.
Por otra parte, el hecho de que sea posible transmitir voz, texto, datos e imágenes de video a travez de un unico medio fisico establece un escenario cuyo fundamento tecnológicos ya no se pueden ignorar. La era del cobre como unico soporte fisico a muerto. El estudio de los fenómenos eléctricos a dado paso a la investigación y desarrollo de la problemática optoelectronica. El arrollador avance de la fibra optica y otras tecnologías avanzadas esta permintiendo desarrollar en muy poco tiempo sistemas con un alto grado de integración y capacidad. Debemos añadir el crecimiento de la microinformática.
Por estas razones se produjo el progreso de la comunicación de datos que ha permitido a los microordenadores conectarse a las redes publicas de transmisión de datos con conmutación y, a traves de ellas, a los grandes bancos de datos.
Este crecimiento exponencial no se ha dado en todos los paises con igual intensidad.
BRUNO LUSSATO: 1980 **Lo que si es seguro es que todo proceso exponencial entraña algo de catastrófico, aun cuando no fuese mas que por el mero hecho de que no es controlable. Es por tal motivo que me siento intranquilo ante el desarrollo vertiginoso de la informatica. No porque este convencido de la catastrofe que puede acarrear, sino porque ignoro, como todo el mundo, si dicho desarrollo sera a la postre benéfico o maléfico.**

La revista THE ECONOMIST plantea algunos ejemplos que ratifican los conceptos de Bernasconi y de Lussato en cuanto al proceso exponencial que ha producido y sigue produciendo todo este cambio tecnológico de los últimos veinte años.

- El costo por segundo de procesamiento de la información descendió, tomando como referencia un índice =100 en el año 1975, a un índice =0,01 para 1995
- El costo de tres minutos de comunicación telefónica entre Nueva York y Londres descendió de u$s 250 en 1930 a u$s 50 en 1950 y al orden de un dólar en 1995
- La participación en el total de inversiones que las empresas de primera línea han efectuado en equipamientos referido a las Tecnologías de la Información ha pasado de un 8% en 1970 al 42% en 1996
- Mientras en los EE.UU. la cantidad de computadoras por cada 100 personas ascendía a 35 en 1995, en países de alto grado de desarrollo esas mismas cifras ascendían a 14 en Japón, 12 en Italia, 10 en Taiwán y solo 7 en Corea; y todos ellos, a gran distancia de casi todos los países en vías de desarrollo.

Para THE ECONOMIST el capitalismo se ha movido y se mueve en torno a cinco OLAS:

- La primera ola, 1780-1840, estuvo dominada por la máquina a vapor. Esta ola engendró la Revolución Industrial
- La segunda ola, 1840-1890, el perfeccionamiento de la máquina a vapor trae el desarrollo de los ferrocarriles y de los barcos a vapor, que revolucionaron el transporte por tierra y por mar.

- La tercera ola, 1890-1930. La máquina de vapor combinada con los generadores de energía eléctrica permitieron el desarrollo del uso de la electricidad. Cambia sustancialmente la forma de producir en la industria, en todas sus formas.
- La cuarta ola, 1930-1980. Nuevas formas de energía derivadas del uso intensivo del petróleo y de la energía nuclear promueven fundamentalmente el uso del automóvil y con él, el desarrollo de la industria automovilística.
- La quinta ola, 1980 y todavía continua, está siendo impulsada por las tecnologías de la información.

1.4.- La globalización e internet

Globalización: fenómeno producido alrededor de 1990 para algunos autores beneficioso para los paises y economias por la disminución de costos y tasas de interes pero por otros autores altamente perjudicial ya que sostienen que la causa de muchos de los graves problemas que sufre la sociedad llamada habitualmente posmoderna, tales como la alta tasa de desocupación, los fenómenos relacionados por las migraciones no deseadas, la dogra, etc.
No hace muchos tiempo, actividades tan diversas como la comercializacion de bienes raices, la venta minorista, la banca, la inversión, y la administración gubernamenta, por poner solo algunos ejemplos, tenian fronteras bien definidas y las leyes internas que gobernaban sus actividades. Estas fronteras han caido de manera sorpresivamente rapida. Hoy no se pueden administrar las oficinas gubernamentales como se hacia en casi todo el mundo hace pocos años; ni las transacciones de los bancos pueden dejar de tener en cuenta los movimientos inmobiliarios y el funcionamiento del sector de la construcción.
Comunicaciones de voz y de datos en tiempo real, sin demora y sin retardos, y costos cada vez mas accesibles han cambiado el mundo y quizas nos han aproximado al escenario que nos planteaba visionarios como BERNASCONI o LUSSATO
En un mundo que ha cambiado de forma tan repentina, ha irrumpido como uno de los elementos característicos de este fenómeno como herramienta de uso múltiple, la denominada red de redes, es decir, internet.

1.5.- Teleinformática y etica

JOHN NAISBITT: **Primera paradoja: Mientras mayor es la economia del mundo, mas poderoso son sus actores mas pequeños.**
Segunda paradoja: Mientras mas universales nos hacemos, mas trivialmente actuamos.

Establece asi los cuatros problemas eticos básicos de la globalización:
a.- Corrupción generalizada en todo el planeta
b.- Los negocios, la economia y los derechos humanos
c.- Los problemas del medio ambiente
d.- La discriminación en los procesos de contratación

La información que llega simultáneamente a cualquier parte del mundo en el mismo momento en que se produce los hechos otorga cada vez mas poder a los individuos. La

actividad política, los políticos, las empresas y los funcionarios del todo el mundo estan bajo la lupa, y por tanto, cualquier contravención a la etica se conoce rapidamente y el publico tiene derecho a demandar sancion.
NAISBITT dijo **Va a dejar de ser negocio no ser etico.**
Marchamos hacia la vigencia de un nuevo codigo de conducta etica universal para el siglo XXI.

1.6.- Definición y concepto de transmisión de datos

Transmisión de datos: a) **transferencia de información codificada desde un punto a otro u otros mediante señales electricas, opticas, electroopticas, o electromagnéticas.**
b) **Accion de enviar datos a traves de un medio de telecomunicaciones, desde el lugar de origen a otro de recepción.**
Se puede hablar de dos formas de transmisión local y remota.
Cuando la transmisión debe efectuarse en forma local la propia organización generalmente construye las lineas de comunicaciones necesarias y por lo tanto los problemas técnicos, cuando las distancias son cortas resultan minimos y no requieren consideraciones especiales. Este es el caso sencillo de un computador o de un minicomputador central que tiene conectadas dentro de un edificio o en una superficie geografica reducida una serie de terminales.
Cuando la transmisión es remota se necesitaran lineas de telecomunicaciones para realizarla y en consecuencia surge la necesidad de tener en cuenta una serie de técnicas especiales que han sido desarrollada en una nueva especialidad denominada teleinformática o telemática.
Teleinformática: **Ciencia que estudia el conjunto de técnicas necesarias para transmitir datos dentro de un sistema informatico o entre punto situados en lugares remotos, a traves de las redes de telecomunicaciones.**

1.7.- Modos de explotación de sistemas informaticos y teleinformaticos.

a.- Modos de explotación de sistemas informaticos:

1.- Procesos por lotes: **Son los trabajos que se preparan antes de procesar y luego se introducen ordenadamente por lotes al computador, que puede o no trabajar en la modalidad de multiprogramacion, que los procesa con la prioridad que se le indique.**

2.- Proceso por lotes remotos: **Es cuando sufre un procedimiento idéntico al proceso por lotes, pero con la variante que los datos son enviados usando redes de telecomunicaciones al computador que se encargara de procesarlos.**

3.- Tiempo compartido: **Es cuando el computador y sus periféricos son compartidos simultáneamente por varios usuarios remotos que efectuan trabajos diferentes entre si, pero con apariencia de simultaneidad.**

4.- Proceso interactivos en tiempo real: **Se dice que un computador se comunica con sus equipos terminales en tiempo real cuando devuelve los**

resultados con la suficiente rapidez para efectuar el funcionamiento o interactuar con el medio que los produjo.

5.- Proceso interactivo en tiempo diferido: **Es cuando el tiempo de respuesta no tiene relacion ni importancia con el medio que produjo la consulta.**

Tiempo de respuesta: intervalo transcurrido entre el momento en que el operador opera la ultima tecla y el momento en que el computador termina de imprimir o presentar la información requerida.

b.- Modos de explotación de sistemas teleinformaticos

1.- Fuera de Linea (Off Line): **Se dice que un proceso teleinformatico se ejecuta en la modalidad fuera de linea cuando los datos que seran usados por el computador se recibe en una terminal local y son grabados primeros en unidades de almacenamiento intermedios para ser luegos procesados por el computador.**

2.- En Linea (On Line): **Se ejecuta cuando los datos de entrada pasan directamente desde el lugar de origen al lugar de utilizacion y viceversa, cuando los datos procesados se envian directamente desde el computador al usuario.**

3.- Interactivo: **Es cuando los datos enviados originan en el computador la generación de datos de respuesta.**

4.- No Interactivo: **Es cuando los datos enviados no son procesados en forma directa con el objeto de dar una respuesta inmediata. Sin embargo si se puede confirmar su correcta recepción.**

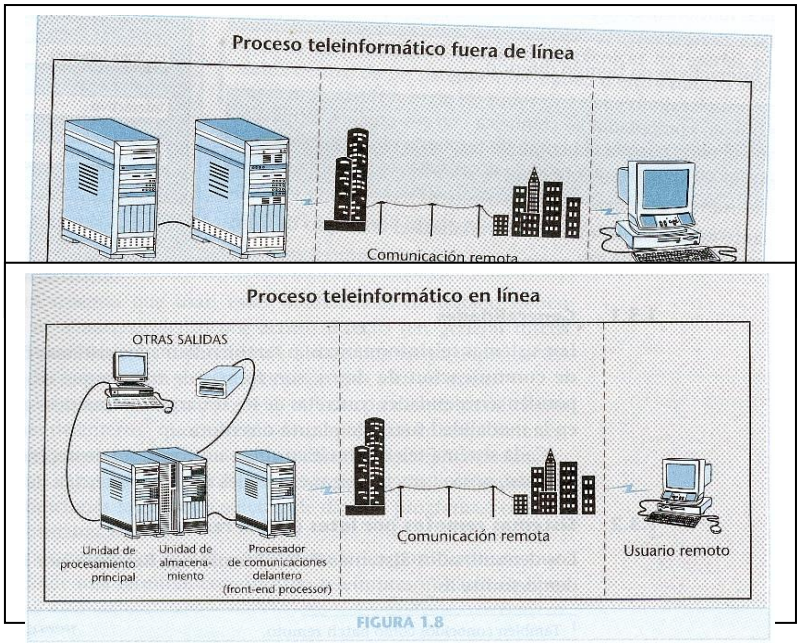


FIGURA 1.8

1.8.- Aplicaciones tipicas de los sistemas de comunicaciones de datos.

Un ejemplo clásico es el comando a distancia de maquinas y herramientas desde un computador de control de procesos industriales.

a) Sistema de puntos de ventas
b) Sistema de banca electrónica
c) Control de inventario en tiempo real
d) Reservas de pasajes
e) Estado de cuentas bancarias
f) Sistemas hospitalarios
g) Sistemas bibliograficos
h) Consulta a bancos de datos
i) Lectura remota de datos (telemedicion)
j) Entrega de mensajes y correos
k) Edición de textos (Procesamiento de palabras)
l) Procesos industriales en tiempo real

1.9.- Circuito Teleinformatico

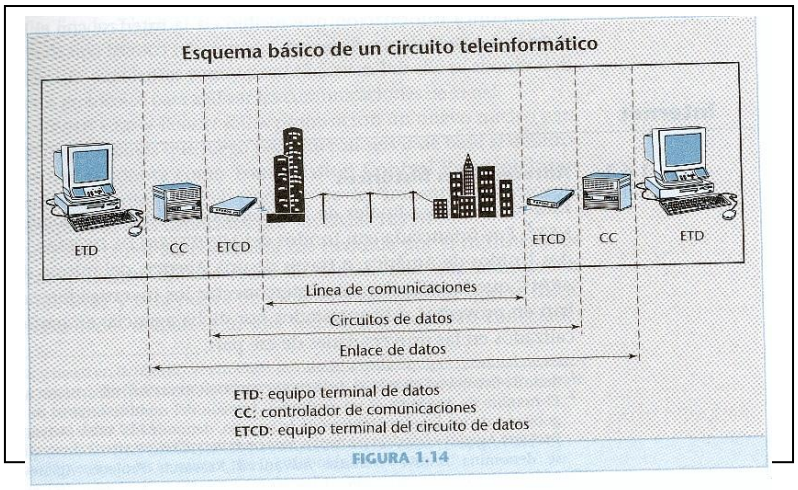
La finalidad de este circuito es permitir la intercomunicación de un equipo terminal de datos (ETD), denominado fuente, con otro equipo ETD, denominado colector, atraves de un medio de comunicaciones que puede ser analógico o digital.
La necesidad de establecer este circuito radica en el problema siguiente: los equipos terminales de datos deben adaptar las señales digitales que producen al medio de transmisión que servira de enlace entre fuente y colector. Los equipos terminales trabajan con señales digitales y solamente estan en condiciones de recibir y procesa este tipo de señales. Sin embargo, los datos deben ser transmitidos por redes de comunicaciones, que, o bien solo admiten señales del tipo analógicas, o bien admiten señales digitales, pero distintas de las generadas por el computador.
Por lo tanto, deben existir elementos que posibiliten la modificación de las señales digitales mediantes procedimientos de adaptación al tipo de medio que se ha utilizado. Las técnicas que se utilizan para hacer que las señales digitales puedan ser transmitidas a traves de redes analógicas se denominan técnica de modulación.
Por equipo terminal se entiende a aquel que no tiene capacidad de procesamiento de la información (pero actualmente todos tienen capacidad de procesamiento y otros se comportan como equipos terminales)

Equipos Terminales de Datos (ETD) se dividen en dos partes:
- Fuente o Colector de Datos: terminales no inteligentes o hasta grandes computadores
- Controlador de comunicaciones: Posee los elementos encargados de las funciones de comunicación (detección y correccion de errores) que permiten controlar el dialogo y la interconexión de las interfases con la red.

Equipo Terminales del Circuito de Datos (ETCD) Son las interfaces entre los ETD y la red.
Se los conoce como MODEM de datos y cuando la red es digital se denominan MODEM digitales aunque no cumplen la funcion de modulador/demodulador.
MODEM: **su misión es la de adaptar las señales inteligentes generadas por los ETD en señales capaces de ser transmitidas por la red (analógica o digital) y viceversa.**

Linea de Comunicación (LC): **Conjunto de medios de transmisión que permiten unir dos o mas equipos de terminación de un circuito de datos (ETCD; MODEMs). Su constitución y característica física dependera, entre otras cosas de la distancia, velocidad, etc.**

1.10- Esquema basico de un circuito teleinformatico sobre redes analógicas



1.11.- Enlace y circuito de datos

Enlace de Datos: **Circuito que une ETD que actua como fuente de datos con el equipo ETD que actua como colector de los datos**
En un circuito teleinformatico el enlace de datos esta formado por:

- los controladores de comunicaciones de ETD
- los ETCD (MODEM)
- linea de comunicaciones o LC

Circuitos de Datos: **Camino formado por los ETCD y la linea de comunicación (LC)**

1.12.- Antecedentes Historicos: INTERNET

1960 – ARPANET. Ministerio de Defensa de EE.UU. la financia (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada) Se dedico a la Investigación
1969 – Primera Información Publica en la Red. Cuatros nodos: Universidad de California, Instituto de Investigaciones de Stanford, Universidad de California, Universidad de UTA. El primer mensaje de host a host a fue transmitido fines de este año

El proyectoARPANET se crea a base de tres trabajos de investigación independientes. Uno era un documento de 1964 sobre la redes de conmutación de paquetes para

transmisión segura de la voz en medios militares. Se lo relaciono con la creación de una red que resista una guerra nuclear. Se fomento su robustez y capacidad de supervivencia ante la caida de una parte de la misma.
1974 – Vinton Cerf y Robert Kahn proponen un nuevo núcleo para un conjunto de protocolos que sirvieron de base a lo que hoy se conoce como TCP/IP
1984 – Se divide en dos redes ARPANET y MILNET. Arpanet era el Backbone de una red que crecia cada dia mas y que comenzo a llamarse WORLD WIDE INTERNET.

1.13.- Equipos que integran la red: Compuesta por tres tipos

- ETD: host
- Routers o Gateways estan conectados a dos o mas redes.
- Redes: son los medios: cable coaxil, cobre, fibra optica u otras formas de comunicacion que permite el enlace de los equipos.

1.14.- Situacion Actual.

Esta red de redes fue incluyendo en su crecimiento, instituciones gubernamentales, militares, comerciales, academicas, de investigacion, etc. Organizandose en redes y subredes como parte del todo.
1980 – construye un importe y nuevo backbone que se denomino NSFnet (Fundacion Nacional para la Ciencia) funciona sobre canales digitales de 56 Kbps
1987 – la empresa Merit Network Incorporate se ocupo de aumentar la velocidad del backbone 1,544 Mbps utilizando fibras opticas y luego se actualizo a 44,776 Mbps
1990 – ARPANET fue disuelta
1993 - Fundacion Nacional para la Ciencia propone una nueva arquitectura compuesta por un servicio de backbone de alta velocidad vBNS
1995 – Se pone en marcha el servicio vBNS
1996 – vBNS con velocidades que oscilan entre 1,544 Mbps y 622,08 Mbps.
2000 – Existen otras velocidades que llegan hasta el denominado canal STS-48 2,48832 Gbps.

1.15.- Organización de Internet

Internet no tiene un presidente o un directorio la autoridad final descansa en una organización no gubernamental denominada Internet Society ISOC. Fue creada en 1992 y la pertenencia a ella es voluntaria. Sus miembros pueden ser individuos o empresas. Su conduccion esta a cargo de una junta administrativa denominada Board Of Trustees.
A su vez esta depende de IAB (Internet Architecture Board) responsable de infraestructura de investigacion y estandares de internet y tiene a su cargo la IANA (Internet Asigned Numberr Authority) que se ocupa de mantener la base de datos de diversos tipos de numeros que son necesarios para el funcionamiento.
Las organizaciones que se ocupan de la coordinacion de internet y de las tareas que realizan dentro de ellas son:

- Network Information Center (NIC): Es la responsable de recibir y distribuir la informacion referida a los protocolos que usa la red
- Network Operation Center (NOC): Aministra los enlaces de telecomunicaciones y los computadores que actuan como sistema de conmutacion nodal.
- Internet Architecture Board (IAB): Coordina las actividades que tienen que ver con la evolucion y desarrollo de los protocolos TCP/IP
- Internet Assigned Number Authority (IANA): depende del IAB y es responsable de los valores para los parametros de la red, las redes especiales, direcciones, nombres y distitntos servicios.